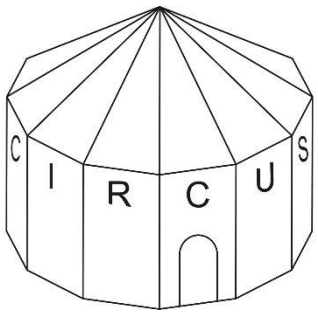
4. Egy cirkuszi sátor alsó része szabályos tizenkétszög alapú egyenes hasáb, a felső része pedig szabályos tizenkétszög alapú gúla, amelynek alaplapja a hasáb fedőlapjára illeszkedik.
Az alapélek hossza 5 méter, a hasáb alakú rész magassága 8 méter, a felső, gúla alakú rész magassága 3 méter.
A téli időszakban a sátrat olyan (egyforma) fűtőtestekkel fűtik, amelyek egyenként 200 m^3 befűtésére elegendők.



a) Legalább hány ilyen fűtőtestre van szükség?

Titi és Jeromos zsonglőrök az egyik műsorszámukban több buzogányt dobálnak egymásnak. Mindkét zsonglőr nagyon ügyes, hiszen mindegyikük átlagosan csak háromszor hibázik ezer esetből a buzogány elkapásakor (ezt úgy tekintjük, hogy minden elkapáskor 0,003 a hibázás valószínűsége). A két zsonglőr legújabb műsorszámában összesen 72 buzogányelkapás szerepel.

b) Mekkora a valószínűsége annak, hogy legfeljebb egy buzogányelkapási hiba csúszik az előadásukba? Válaszát két tizedesjegyre kerekítve adja meg!

a)	8 pont	
b)	5 pont	
Ö.:	13 pont	

II.

Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

5. **a)** Mely egész számokra teljesül a $[0; 2\pi]$ intervallumban a $\cos x < \frac{1}{2}$ egyenlőtlenség?

b) Hány olyan egész szám van, amelyre teljesül a $|2x-20|+|x-15|<2015$ egyenlőtlenség?

c) Adott a valós számok halmazán értelmezett $f(x)=\left(\frac{1}{2}\right)^{x-4}-1$ függvény. Hány rácspontot tartalmaz az *f* függvény grafikonja és a koordinátatengelyek által az első síknegyedben közbezárt síkidom? (A síkidom határolóvonalait is a síkidomhoz tartozónak tekintjük.)

a)	3 pont	
b)	8 pont	
c)	5 pont	
Ö.:	16 pont	